CAHIER DES CHARGES

MOTO'DI GO

Plateforme Intégrée de Transport Urbain et Covoiturage

29 juin 2026

Table des matières

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PROJET

1.1 Nom du projet

MOTO'DI GO

1.2 Description courte

Plateforme Intégrée de Transport Urbain et Covoiturage reposant sur le modèle MaaS (Mobility as a Service). Elle centralise, optimise et standardise la mise en relation entre passagers, conducteurs de mototaxis et personnels de transport interurbain au Cameroun.

1.3 Contexte

Au Cameroun, la mobilité repose de manière cruciale sur les mototaxis en zone urbaine, ainsi que sur les agences de voyages et les véhicules personnels pour les trajets interurbains (notamment sur l'axe lourd). Cependant, ce secteur souffre d'un manque flagrant de cohésion. Les voyageurs font face à une absence de visibilité sur les horaires et les tarifs, perdent un temps considérable à chercher un moyen de transport, et n'ont aucune garantie quant à la fiabilité ou la situation légale des transporteurs. En ville, les prix réels des taxis et mototaxis divergent des tarifs officiels, fluctuant de manière opaque selon la nuit ou les intempéries. De plus, l'état dégradé des routes s'accompagne d'un manque d'informations sur les voies de secours disponibles.

1.4 Objectif principal

Créer une solution numérique globale standardisant les tarifs, sécurisant les trajets et fluidifiant la circulation de l'information entre les transporteurs et les usagers au Cameroun.

1.5 Objectifs secondaires

- Garantir la fiabilité des conducteurs via un contrôle strict des documents officiels.
- Optimiser le taux d'occupation des véhicules interurbains grâce à un assistant de covoiturage intelligent.
- Fournir une cartographie dynamique du trafic routier et des itinéraires alternatifs.

2. ANALYSE DU PROBLÈME

2.1 Problématique

Le secteur des transports urbains et interurbains souffre d'une asymétrie d'information critique, d'une instabilité des prix, d'un déficit de confiance sécuritaire et d'une absence d'outils technologiques d'aide à la navigation en temps réel.

2.2 Impact du problème

- Pertes de temps massives pour les usagers.
- Exposition des passagers à des transporteurs non en règle ou non identifiés.
- Tarification arbitraire impactant le pouvoir d'achat des citoyens et des touristes.
- Engorgements urbains exacerbés par le manque d'itinéraires de délestage.

2.3 Solution proposée

Une application mobile multi-profils (Passagers, Mototaxis, Transporteurs interurbains) adossée à une plateforme d'administration web, intégrant de la géolocalisation avancée (SIG), un portefeuille électronique et un agent IA.

2.4 Valeur ajoutée

MOTO'DI GO apporte une standardisation rigoureuse du marché, une sécurisation des données biométriques des utilisateurs, un module de paiement NFC hors-ligne unique pour pallier les ruptures de connectivité, et une intelligence artificielle dédiée à l'optimisation des trajets de covoiturage.

3. ANALYSE DES UTILISATEURS

3.1 Utilisateurs cibles

- Voyeurs / Passagers : Citadins, professionnels effectuant des trajets quotidiens, voyageurs interurbains et touristes.
- Conducteurs de Mototaxis : Professionnels du transport urbain à la recherche d'une clientèle stable et de tarifs justes.
- Transporteurs Interurbains : Personnels ou agences effectuant des déplacements sur les axes lourds et souhaitant optimiser leurs places vides.
- Administrateurs Plateforme : Équipe support et régulateurs chargés de la validation des profils et du suivi du système.

4. ANALYSE FONCTIONNELLE

4.1 Fonctionnalités principales et secondaires

ID	Module/Fonctionnalité	Description	Type
F-01	Gestion des Comptes & Profils	Création et édition de profils dédiés : Transporteur, Voyageur, Mototaxi.	Principale
F-02	Contrôle Documentaire	Téléversement et vérification des pièces d'identité et dossiers de véhicules.	Principale
F-03	Chiffrement Biométrique	Sécurisation et chiffrement avancé des photos de profil et pièces d'identité.	Principale
F-04	Annonces Interurbaines	Publication d'annonces de trajets par les conducteurs et souscription par les voyageurs.	Principale
F-05	Assistant IA Covoiturage	Agent IA intégré facilitant l'appairage intelligent et l'assistance de covoiturage.	Principale

F-06	Carte SIG & Trafic en Temps Réel	Système d'Information Géospatial affichant le trafic et les voies de secours.	Principale
F-07	Calculateur d'Itinéraire	Sélection de trajets avec estimation transparente et standardisée du coût.	Principale
F-08	Portefeuille Électronique (Wallet)	Paiement sans contact via intégration native des APIs MTN MoMo et Orange Money.	Principale
F-09	Recherche & Filtrage Avancé	Recherche multicritère de trajets filtrable par prix, horaire et quartier.	Secondaire
F-10	Réservation & Notifications	Blocage instantané de place à bord et alerte en temps réel du transporteur.	Principale
F-11	Système de Notation Réciproque	Module de commentaires et d'évaluation par étoiles après chaque trajet effectué.	Secondaire
F-12	Historique des Trajets	Journalisation complète des déplacements passés et planifiés.	Secondaire
F-13	Mode Hors-ligne Résilient	Cartes téléchargeables, mini-jeu de patience et paiement NFC hors-ligne.	Principale
F-14	Support Client	Page de contact direct avec l'équipe de maintenance et d'assistance.	Secondaire

5. CONTRAINTES ET CHOIX TECHNOLOGIQUES

Pour garantir des performances optimales, une haute disponibilité et une parfaite synergie avec les contraintes géospatiales (SIG) et mobiles, la stack technologique suivante est retenue :

Application Mobile (Flutter) ↔ API Gateway/Spring Cloud ↔ Backend Core (Spring Boot) ↔ PostgreSQL + PostGIS

5.1 Architecture logicielle

- Type d'architecture : Architecture orientée microservices distribuée, garantissant l'indépendance du module de paiement, du module SIG et du moteur IA.
- Base de données & SIG : PostgreSQL couplé à l'extension PostGIS. C'est le standard industriel incontournable pour stocker les coordonnées géographiques, calculer instantanément les distances optimales, gérer le géofencing et manipuler les couches de données géospatiales en temps réel.

5.2 Frontend & Mobile

- Application Mobile (Clients & Chauffeurs) : Flutter (Dart). Permet une base de code unique hautement performante pour iOS et Android, disposant de packages matures pour la manipulation des cartes vectorielles en temps réel et la gestion des puces NFC.
- Tableau de bord Web (Back-Office Agences & Admin) : Astro (TypeScript) structuré avec Tailwind CSS et les composants graphiques shadcn/ui. Ce choix garantit une interface d'administration épurée, véloce, sécurisée et parfaitement adaptée au rendu de cartes interactives lourdes.

5.3 Backend & Infrastructure

- Framework Global Backend: Spring Boot (Java). Offre une robustesse de niveau entreprise pour orchestrer les flux financiers, la gestion sécurisée des transactions du Wallet, et s'intègre parfaitement avec Hibernate Spatial pour communiquer nativement avec PostGIS.
- Moteur d'Agent IA : Microservice Python (FastAPI) connecté au backend Spring Boot pour animer l'agent conversationnel et l'algorithme prédictif de covoiturage.
- Hébergement & DevOps : Conteneurisation générale avec Docker. Pipelines CI/CD configurés via GitHub Actions pour des tests automatisés rigoureux et un déploiement continu sur un serveur VPS Linux Ubuntu.

6. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

6.1 Performance & Scalabilité

- Temps de réponse de l'API inférieur à 200ms pour les requêtes de géolocalisation courantes.
- Support des connexions simultanées de milliers de terminaux mobiles transmettant leurs coordonnées GPS toutes les 5 secondes.

6.2 Sécurité & Confidentialité

- Chiffrement de bout en bout des flux de données (HTTPS, TLS 1.3).
- Chiffrement AES-256 appliqué aux données biométriques et aux pièces d'identité stockées.
- Isolation stricte de l'environnement de gestion des paiements conforme aux bonnes pratiques Mobile Money.

7. STRATÉGIE AGILE ET ROADMAP

Le projet s'étend sur une durée totale de 8 semaines, découpée en 4 Sprints de 2 semaines selon la méthodologie Scrum (29 juin – 24 août 2026).

Sprint	Dates	Thème
Sprint 1	29 juin – 12 juillet	Fondations
Sprint 2	13 juillet – 26 juillet	SIG & IA
Sprint 3	27 juillet – 9 août	Wallet & NFC

Sprint 4	10 août – 24 août	QA & Production

Sprint 1 : Fondations, Profils et Sécurité

Dates : 29 juin – 12 juillet 2026

Objectifs : Initialisation de l'infrastructure et gestion des accès.

Tâches :

- Mise en place des dépôts GitHub, configuration des conteneurs Docker et de la base PostgreSQL/PostGIS.
- Développement des modules de création de compte et gestion multi-profils (Flutter & Spring Boot).
- Implémentation du module de téléversement et chiffrement AES-256 des pièces d'identité et photos biométriques.

Sprint 2 : Cœur SIG, Trajets et Agent IA

Dates : 13 juillet – 26 juillet 2026

Objectifs : Intégration de la cartographie dynamique et de l'intelligence artificielle.

Tâches :

- Intégration de la carte urbaine sous Flutter (Mapbox/OpenStreetMap) et configuration des requêtes spatiales PostGIS pour le trafic en temps réel.
- Développement du système de publication, recherche multicritère et souscription aux annonces interurbaines.
- Déploiement du microservice Python pour l'Assistant IA de covoiturage.

Sprint 3 : Fintech, Transactions et Mode Hors-ligne

Dates : 27 juillet – 9 août 2026

Objectifs : Implémentation du système monétaire et de la résilience réseau.

Tâches :

- Intégration des APIs de paiement Orange Money et MTN MoMo au Wallet Spring Boot.
- Développement du calculateur de prix standardisé basé sur l'itinéraire.
- Mise en place du mode hors-ligne : sérialisation des cartes locales en cache, intégration du protocole NFC pour l'échange de billets hors-ligne, et intégration du mini-jeu mobile.
- Finalisation du système de réservation en temps réel avec notifications push.

Sprint 4 : Finitions, Validation et Déploiement

Dates : 10 août – 24 août 2026

Objectifs : Stabilisation, contrôle qualité et mise en production.

Tâches :

- Développement des modules secondaires : notation réciproque, commentaires et historique complet.
- Finalisation du Dashboard d'administration web en Astro / Typescript.
- Phase de Tests QA intensifs (tests unitaires, tests d'intégration des APIs de paiement, tests de charge sur les requêtes géospatiales).
- Déploiement final automatisé via GitHub Actions sur le serveur VPS de production.

8. RISQUES ET KPI DE SUCCÈS

8.1 Analyse des risques principaux

1. **Instabilité du réseau Internet :** Risque d'échec des transactions ou du suivi. Solution : Fort investissement sur le mode hors-ligne et les transactions de secours validées par NFC.
2. **Résistance au changement des transporteurs :** Risque de faible adoption des prix standardisés. Solution : Stratégie marketing ciblée mettant en avant le gain de temps et l'augmentation du volume de clients grâce à l'application.

8.2 Métriques clés (KPIs)

- **KPIs Produit :** Nombre total d'utilisateurs actifs mensuels (Passagers, Mototaxis, Transporteurs), taux d'utilisation de l'assistant IA.
- **KPIs Techniques :** Taux de disponibilité du serveur (SLA visé : 99.9%), temps moyen de synchronisation des données SIG au retour de la connexion internet.